

Ejercicios de Sincronización

1) Se tienen los siguientes procesos:

Proceso A	Proceso B	Proceso C	Proceso D
Down(A)	Up(B)	Down (C)	Up (A)
Down(E)	Down(C)	Up (E)	Down (B)
Down(E)	Down(C)	Down (C)	Down (E)
Up (C)	Up (D)	Up (D)	Down (A)
Down(B)	Down(C)	Down (A)	Up (E)

Considerando que el valor inicial de los semáforos es: A=4; B=5; C=3; D=1; E=1, y que en el mismo instante la cantidad de instancias de cada recurso que tienen asignados los procesos se detalla en la siguiente tabla:

	Semáforo A	Semáforo B	Semáforo C	Semáforo D	Semáforo E
Proceso A	2	1	0	0	0
Proceso B	0	1	0	0	0
Proceso C	1	0	0	0	0
Proceso D	0	1	1	0	0

* Se pide calcular el tiempo de finalización de cada uno de los procesos.

2) Sea un S.O. que utiliza un planificador con algoritmo RR de quantum 4 y que dispone de las funciones sincrónicas Leer, Escribir y Ejecutar así también como las atómicas UP y DOWN.

Conociendo que las colas de los semáforos y la única cola de entrada/Salida son independientes y como están inicializados los semáforos, indique la traza de ejecución y el orden de terminación de los siguientes procesos:

Valor Inicial semáforos: A=0, B=0, C=1

Funciones:

Tiempo en quantum	CPU(al inicio)	I/O(al final)
UP/DOWN	2	0
Leer/Escribir	1	3
Ejecutar	3	0

PROCESO 1	PROCESO 2	PROCESO 3
DOWN(A)	DOWN(B)	DOWN(C)
UP(C)	Ejecutar(func2)	Leer(archivoA,x)
Leer(archivoA,y)	UP(A)	UP(B)
DOWN(A)	Escribir(archivoA,y)	Ejecutar(func2)
Ejecutar(func2)	Ejecutar(func1)	Escribir(archivoA,x)
UP(B)	DOWN(B)	Ejecutar(func1)
DOWN(C)	UP(C)	UP(A)

3) Sea una cochera con 20 lugares disponibles, y sabiendo que no hay ningún auto y una sola puerta de acceso con un ancho máximo de hasta 1 (un) auto, sincronice las entradas y salidas de los autos utilizando la cantidad mínima de semáforos.